

磁耦合谐振式无线 电力传输实验



实验(十八) DIT实验-磁耦合谐振式无线电力传输实验研究

一、实验目的

1. 探索频率和距离对无线电力传输的影响。
2. 自组装和调试磁耦合谐振式无线电力传输系统。
3. 拓展内容: 观测并分析发射线圈周围的磁场分布, 以及谐振电路的共振现象。

二、实验原理

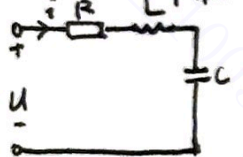
1. 磁耦合谐振原理: 磁耦合是指两个线圈通过磁场产生相互作用。线圈与线圈之间的耦合是通过电磁感后来实现的, 当振荡电路的振荡频率和发射电路的固有频率一致时, 发射电路会在空间产生最大的交变磁场。而当接收电路的固有频率也和发射电路的振荡频率一致时, 电磁感应也会在接收电路中产生最大的电能吸收。这时电力传输效率最高, 称作磁耦合谐振。LC谐振电路固有频率的计算公式为: $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 相互耦合的线圈中有 $U_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$ $U_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}$

2. LC谐振电路特性: LC谐振电路分为串联谐振电路和并联谐振电路

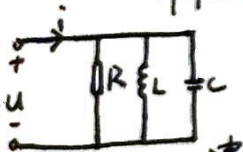
(1) 串联谐振: 线路阻抗为 $Z = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$ 其中 ω 为振荡频率, 品质因数 $Q = \frac{\omega L}{R} = \frac{1}{\omega R C} = \frac{L}{R C}$

$|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} = R \sqrt{1 + Q^2 (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}$, 固有频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

当 $\omega = \omega_0$ 时, 回路总阻抗最小, 等于 R , 表现为纯阻性, 这时, Q 越大, 线圈两端电压和电容两端电压越高, 因此串联谐振也称为电压谐振



(2) 并联谐振: 线路阻抗为 $Z = \frac{1}{\frac{1}{R} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})}$



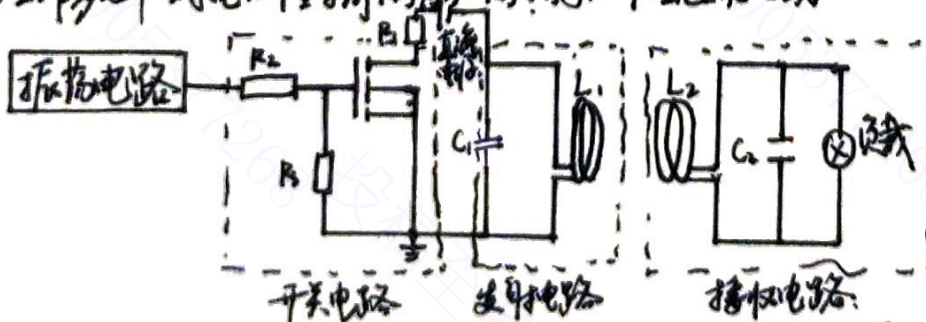
当 $\omega = \omega_0$ 时, 电路发生谐振, 中阻上的电流和电源上电流相等, 线圈上电流与电容上电流相等, 方向相反, 且等于电阻电流的 Q 倍, 因此并联谐振也称为电流谐振。

(3) 线圈和电容的选取: 本实验使用的线圈为密绕线圈, 可用如下公式计算电感:

$L = N^2 \mu_0 \mu_r [l (\frac{4}{\pi} - 0.75)]$ 其中 N 为线圈匝数, μ_0 为真空磁导率, μ_r 为线圈半径, l 为线圈半径

三、实验主要步骤或操作要点

1. 研究工作频率对电力传输的影响: 按照下图连接电路



固定接收线圈与发射线圈的距离, 如 20 厘米, 将发射线圈放置在发射

线圈未接收线圈之间, 移动增益线圈的位置使小灯泡亮度最大, 然后在该位置谐振频率(约2.2MHz)附近改变信号源的输出频率, 利用示波器测量灯上的电压峰值, 记录数据并绘制幅频曲线

2. 研究传输距离对电路传输效果的影响

调节信号发生器输出频率, 使得LC电路工作在共振频率之下, 保持接收线圈放在距离发射线圈约12cm处, 改变接收线圈和增益线圈位置, 用示波器测量灯上的电压峰值, 完成如下表格并绘制距离-幅度曲线

3. 自制电感线圈(匝数为2, 直径10-20cm), 并接入电路并接入LC电路, 分别测量电感线圈的感抗L和电容C的数值, 并求出固有频率, 接入电路观察共振情况和电路传输效果, 记录最近传输距离及共振频率

4. 观察并绘制发射线圈周围磁场分布

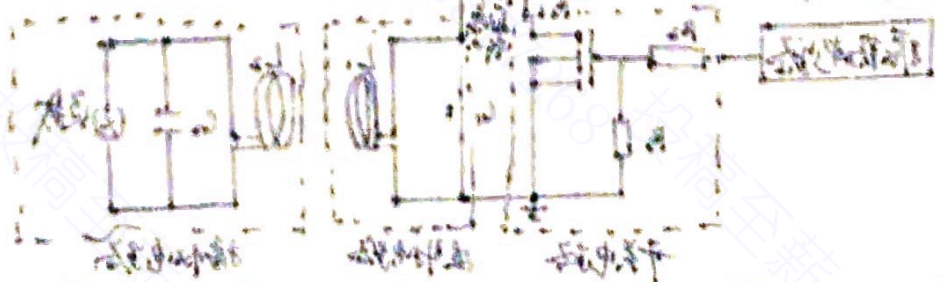
在发射线圈周围放置小磁针, 观察磁针的偏转情况, 记录数据并绘制磁场分布图

在接收线圈周围放置小磁针, 观察磁针的偏转情况, 记录数据并绘制磁场分布图

在增益线圈周围放置小磁针, 观察磁针的偏转情况, 记录数据并绘制磁场分布图

在发射线圈、接收线圈和增益线圈周围分别放置小磁针, 观察磁针的偏转情况, 记录数据并绘制磁场分布图

实验结论: 在共振频率下, 电路传输效果最佳



实验结论: 在共振频率下, 电路传输效果最佳

四. 实验数据

1. 接收信号幅度与频率的关系: 电源电压 $E=10.6V$

接收线圈: $20cm$
增强线圈: $9cm$

频率 (MHz)	
幅度 (V)	

2. 研究传输距离对电力传输效果的影响

线圈匝数 (m)	
幅度 (V)	

3. 自制电感线圈.

接收线圈: $L=2.55\mu H$, $C=11.04nF$ $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 0.947MHz$ $D=18.5cm$

发射线圈: $L=2.90\mu H$, $C=10.08nF$ $f_0 = 0.931MHz$ $D=18.7cm$

最近传输距离: $24cm$ 谐振频率: $944kHz$

4. $n=2$ ($1.1MHz$)

频率 (MHz)	
幅度 (V)	
$n=5$ ($440kHz$)	
频率 (kHz)	
幅度 (V)	

五: 数据处理

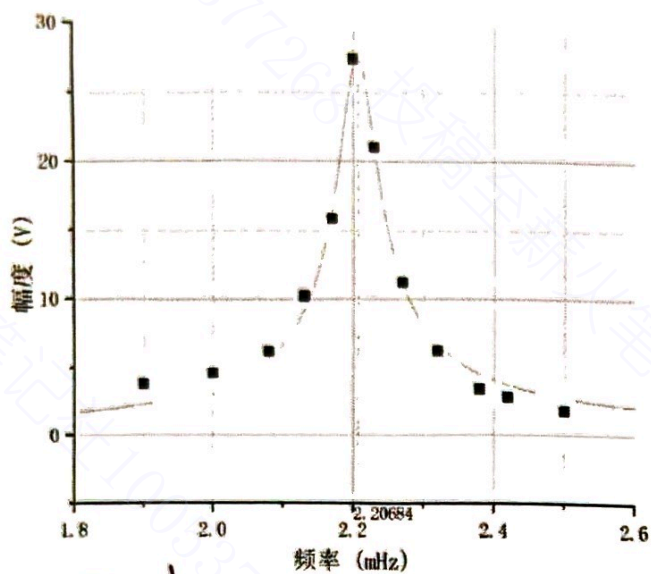
$$3. \omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\text{接收: } f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{2.55 \times 10^{-6} \times 11.04 \times 10^{-9}}} = 0.947 \times 10^6 Hz = 0.947 MHz$$

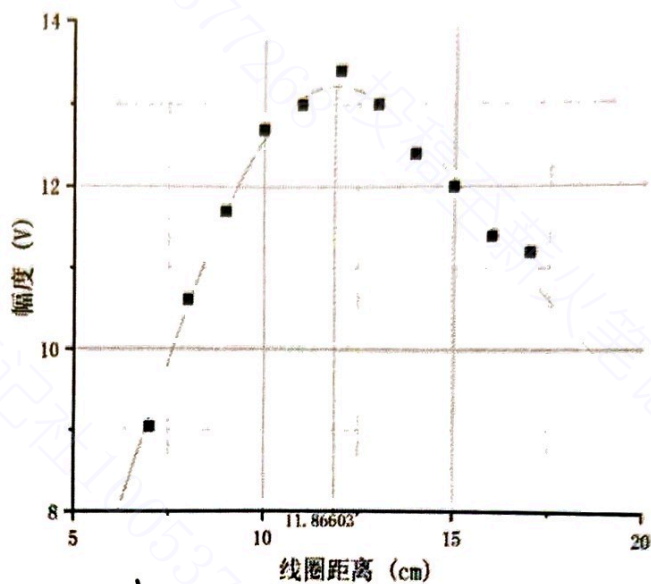
$$\text{发射: } f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{2.9 \times 10^{-6} \times 10.08 \times 10^{-9}}} = 0.931 MHz$$

~~1. 幅-频特性~~

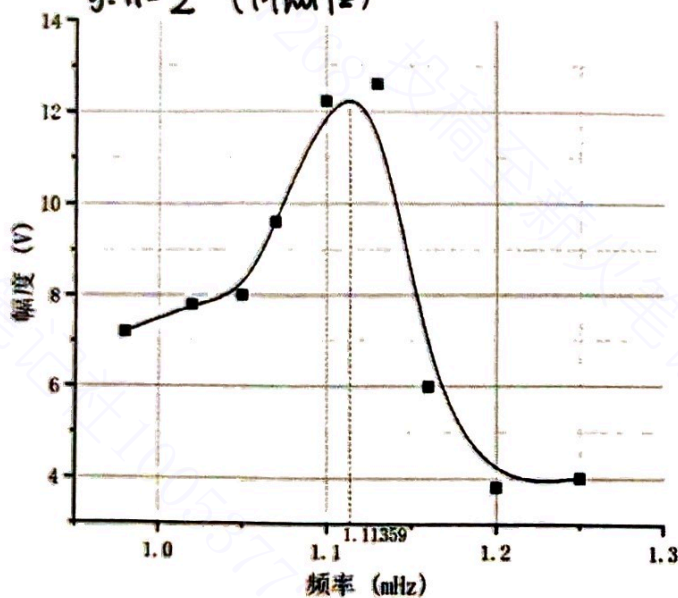
1. 幅-频特性曲线



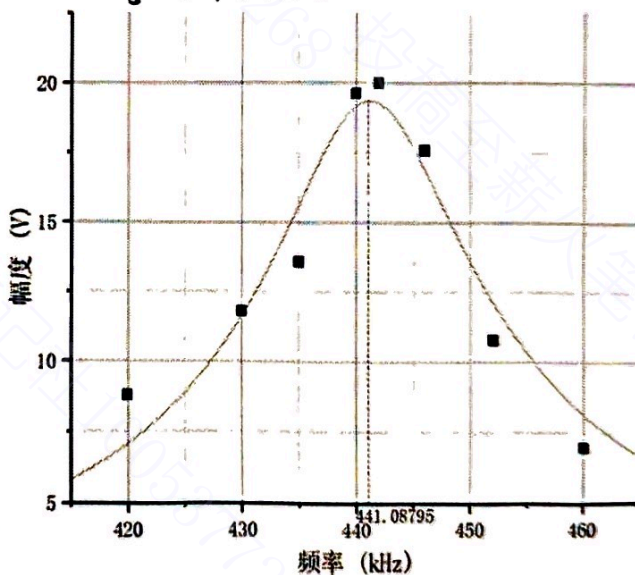
2. 幅-距特性曲线



$$S_n = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\pi f)$$



$$n = \frac{1}{f} (440 \text{ kHz})$$



$$\frac{\partial H_n}{\partial f} = \frac{\partial H_n}{\partial \omega} \cdot \frac{\partial \omega}{\partial f} = \frac{\partial H_n}{\partial \omega} \cdot 2\pi = \frac{\partial H_n}{\partial \omega} \cdot 2\pi$$

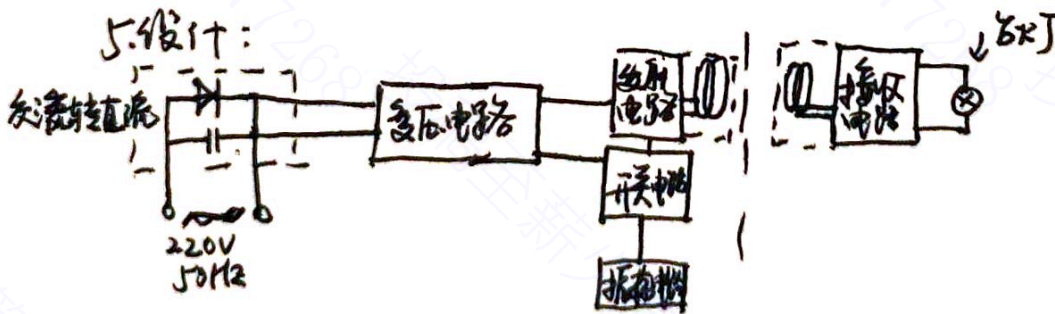
$$\frac{\partial H_n}{\partial \omega} = \frac{\partial H_n}{\partial \omega} \cdot \frac{\partial \omega}{\partial f} = \frac{\partial H_n}{\partial \omega} \cdot 2\pi$$

六. 实验结论及现象分析

1. 接收线圈与发射线圈距离固定为20cm, 当增强线圈距发射线圈约6cm时小灯泡亮度最大, 改变振荡电路频率, 当频率为2.2kHz时灯泡亮度最大, 电压峰-峰值最高为27.4V, 当增大或减小频率时, 灯泡亮度降低, 电压峰-峰值减小.
2. 接收线圈与增强距离为12cm时, 若灯泡电压峰值最大为13.4V, 增大或减小距离, 电压则会降低.
3. 自制的发射线圈直径18.7cm, 固有频率约0.931kHz, 接收线圈直径18.5cm, 固有频率约0.947kHz, 二者间距离为24cm时, LED灯恰好熄灭, 两线圈共振频率约0.944kHz.
4. 线圈磁场呈对称性, 且随距离增加磁场强度减弱.
5. 在频率与共振频率呈整数倍关系时, 也观察到与实验1类似的共振现象, 且电压变化规律相同, 发生分频谐振.

七. 讨论问题

4. 提高能量传输效率的方法: ① 降低电路各内阻, 减少发热损耗
② 将接收电路和发射电路固有频率调整至相等, 即共振
③ 接收和发射线圈保持在最佳传输距离



1. $E=10.6V$

实验现象观察与原始数据记录

3.5 μH
1.5 μF

频率(MHz)	
幅度(V)	

2. 线圈匝数 n
幅度(V)

3. $C=10nF$

接收: $L_0: 2.557mH$

$C_1: 11.04nF$

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 0.947MHz$$

直径 18.5cm

发射: $L_2: \cancel{1.82906} \cancel{1.8712mH}$
2.900 μH

$C_2: 10.08nF$

$$f = 0.931MHz$$

18.7cm

极远线圈距离: 24cm

振荡频率 944kHz

5. $n = 2(\frac{1}{2}) = 1.1MHz$

频率(MHz)
幅度(V)

$n=5$

KHz
✓

学生	姓名	学号	日期
签字			5.12

教师	姓名
签字	